

Asignatura

Sistemas de potencia

UNIDAD 6

Mantenimiento de máquinas eléctricas



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



Introducción

En aplicaciones automatizadas es esencial cumplir con un estricto **PLAN DE MANTENIMIENTO** (procesos, tareas, procedimientos, ...) para **alargar la vida útil** de la máquina, siempre dentro de la **rentabilidad económica**.

Cuando nos referimos al mantenimiento que precisan las máquinas eléctricas, debemos **analizar diferentes factores** que van a determinar su importancia e implicación.

Po lo general, tanto la planificación del mantenimiento como el registro de realización de tareas debe realizarse mediante un **software** que centralice todo el trabajo y facilite su seguimiento.

CORRECTIVO

PREVENTIVO

PREDICTIVO



SAP
PM



Análisis del plan de mantenimiento

Tipo de máquina

Generadores, dinamos, transformadores, motores,...



Impacto económico

¿Qué coste puede tener una avería de dicha máquina?



OTROS

- Procedimentar tareas (establecer tiempo de revisiones, ...)
- Valorar compra de repuestos
- Registro de tareas e incidencias
- Formación técnica continua del personal de mantenimiento
- Evaluación del plan



Importancia en el proceso

¿Si se avería, se para todo el proceso? ¿Se puede trabajar de manera manual?



Priorizar

De las distintas tareas a realizar, ¿Qué periodicidad tienen y en qué orden deben realizarse?



Mantenimiento de máquinas eléctricas



Transformadores



Mantenimiento eléctrico

- Medir aislamiento y bobinados
- Verificar protecciones eléctricas
- Revisar puesta a tierra (resistencia y continuidad)
- Revisar cableado (aislamiento y continuidad)



Mantenimiento mecánico

- Estado carcasas, tornillos, bornes, cables,...
- Medir temperatura bornes
- Comprobar ventilación y rejillas



Transformadores media-alta tensión

- Presión y temperatura del líquido refrigerante
- Cuba de recogido del líquido refrigerante



Mantenimiento de máquinas eléctricas

Generadores



Mantenimiento eléctrico

- Revisar protecciones eléctricas
- Revisar bornes
- Aislamiento de conductores
- Analizar el estado de las baterías
- Aislamiento dieléctrico
- Funcionamiento del puente de diodos (Alternadores)

Mantenimiento mecánico

REALIZAR CON MÁQUINA PARADA

- ESCOBILLAS (dinamos)
- Rodamientos
- Sistema de refrigeración
- Comprobar tornillos y carcasas
- Limpieza técnica del generador, especialmente ventilación y filtros

Mantenimiento de máquinas eléctricas



Motores



Mantenimiento eléctrico

- Analizar el consumo eléctrico del motor
- Revisar protecciones eléctricas
- Comprobar estado del aislamiento de bobinados
- Revisar bornes de conexiones
- Comprobar continuidad y aislamiento de PE

Mantenimiento mecánico

REALIZAR CON MÁQUINA PARADA

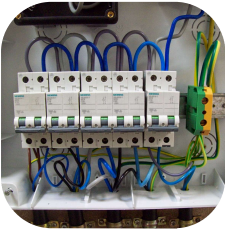


- ESCOBILLAS (Motores CC y monofásico baja P)
- Revisar el sistema de refrigeración y ventilación
- Limpieza técnica de polvo (aire comprimido) y de grasas (gasolina o disolventes)
- Revisar fijaciones del motor
- Comprobar estado del aceite
- Inspección de carcasas metálicas (golpes, oxidación,...)
- Rodamientos
- Acoplamiento de carga (correas, engranajes, desviaciones,...)

Mantenimiento de máquinas eléctricas



Otros



Protecciones eléctricas

- Revisar estado de fusibles
- Testear interruptores diferenciales
- Comprobadores de instalación y medidor de aislamiento para magnetotérmicos y PE



Equipos de medida y calibración

- Calibración periódica
- Limpieza técnica de óxidos
- Revisar herramientas y orden

The background is a solid blue color. Overlaid on this is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a 3D effect. Numerous small, light blue arrows are scattered across the background, pointing in various directions, suggesting movement or a global network.

UNIVERSAE

CHANGE YOUR WAY